

OE 3 • Actividad 5 • Producto

# Esquema de cimentación de las terminales Ro-Ro

Diseño conceptual de la cimentación superficial en los portales de Ibagué y Calarcá

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo específico  | OE 3 — Estimar la capacidad portante preliminar del terreno de fundación de las infraestructuras de superficie en los portales |
| Actividad            | Act 5. Diseño conceptual de la cimentación superficial de las terminales de carga Ro-Ro                                        |
| Entregable / formato | Esquema de cimentación e informe • Plano AutoCAD / PDF                                                                         |
| Periodo              | Bloque 2 del cronograma: 5 oct – 7 nov 2026                                                                                    |
| Responsable asignado | Tamayo Osorio Miguel Ángel                                                                                                     |

## Tabla de contenido

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Objeto y alcance                                | 4  |
| 2. Insumos y encadenamiento                        | 4  |
| 3. Cargas sobre la cimentación                     | 6  |
| 4. Dimensionamiento de las zapatas aisladas        | 6  |
| 5. Alternativas donde la zapata aislada no cumple  | 7  |
| 6. Condiciones de sitio que el esquema no resuelve | 8  |
| 7. Conclusiones y exploración requerida            | 9  |
| Anexo A. Plano del esquema de cimentación          | 10 |

## Índice de tablas

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabla 1. Hipótesis de geometría y cargas de las terminales                 | 5 |
| Tabla 2. Cargas de servicio por apoyo                                      | 6 |
| Tabla 3. Dimensionamiento de la zapata Z-1 por portal y caso de parámetros | 6 |
| Tabla 4. Dimensionamiento de la zapata Z-2 por portal y caso de parámetros | 7 |
| Tabla 5. Losa de cimentación del edificio de control                       | 7 |
| Tabla 6. Presión de la rampa sobre la subrasante                           | 8 |

## Índice de figuras

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Esquema conceptual de cimentación de las terminales Ro-Ro | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|----|

## Índice de anexos

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Anexo A. Plano del esquema de cimentación | 10 |
|-------------------------------------------|----|

Marcas de origen: [F] dato de fuente externa citada · [CP] cálculo propio reproducible por un script publicado · [H] hipótesis declarada. Ninguna cifra entra sin marca.

## 1. Objeto y alcance

Este producto cierra el OE 3. Plantea, a nivel conceptual, la cimentación superficial de las estructuras de superficie de las dos terminales Ro-Ro del túnel (portal oriental en Ibagué y portal occidental en Calarcá): la marquesina del andén de carga, el edificio de control y la rampa de acceso de las tractomulas. Usa la capacidad admisible estimada en la Act 4 y los parámetros de la Act 3.

**No es un diseño para construcción.** Los parámetros del suelo son análogos publicados, no ensayos del sitio; la fuente primaria no describe las terminales más allá de su número y de la longitud de los trenes. Por eso la geometría y las cargas son hipótesis declaradas, y el resultado se presenta para el caso típico con su rango mínimo-máximo. Su valor es mostrar qué tan sensible es la cimentación a la incertidumbre del suelo y qué exploración la resolvería.

## 2. Insumos y encadenamiento

El cálculo lee los parámetros y los factores de seguridad de la memoria de la Act 4 y usa las mismas ecuaciones. Antes de dimensionar, el script reproduce los 36 valores de capacidad admisible de la Act 4; la diferencia relativa máxima fue  $2.3e-15$  [CP].  $D_f = 1,50$  m, asentamiento admisible 25 mm, FSICP 3,0 y FSBM 1,50 (NSR-10 tablas H.4.7-1 y H.2.4-1) [F].

**Tabla 1. Hipótesis de geometría y cargas de las terminales**

| Hipótesis                               | Valor         | Marca | Justificación o fuente                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del andén (m)                  | 750,00        | F     | Trenes de hasta 750 m (ponencia, día. 23)                                                                        |
| Luz de la marquesina (m)                | 12,00         | H     | Cubre la vía y un andén peatonal de servicio; pórtico metálico de una luz                                        |
| Separación entre pórticos (m)           | 10,00         | H     | Separación entre pórticos a lo largo del andén                                                                   |
| Altura libre de la marquesina (m)       | 7,00          | H     | Mayor que la altura máxima de un vehículo de carga, 4,40 m (Res. 4100/2004, art. 7), más la plataforma del vagón |
| Tablero metálico de cubierta (kPa)      | 0,08          | F     | Tablero metálico calibre 20 (NSR-10 tabla B.3.4.1-4)                                                             |
| Estructura metálica de cubierta (kPa)   | 0,25          | H     | Peso propio de correas y cerchas metálicas por m <sup>2</sup> en planta                                          |
| Carga viva de cubierta Lr (kPa)         | 0,50          | F     | Cubierta metálica con pendiente $\leq 15^\circ$ (NSR-10 tabla B.4.2.1-2)                                         |
| Planta del edificio de control (m)      | 18,00 × 12,00 | H     | Edificio de control y operación de la terminal                                                                   |
| Luz de los pórticos del edificio (m)    | 6,00          | H     | Pórticos de concreto de 6 × 6 m; planta de 18 × 12 m (3 × 2 luces), 2 pisos                                      |
| Espesor equivalente de losa (m)         | 0,15          | H     | Losa maciza equivalente (peso de losa aligerada)                                                                 |
| Particiones fijas de mampostería (kPa)  | 2,00          | F     | Oficinas, particiones fijas de mampostería (NSR-10 tabla B.3.4.3-1)                                              |
| Afinado de piso y cubierta (kPa)        | 1,80          | F     | Afinado de piso y cubierta, oficinas (NSR-10 tabla B.3.4.3-1)                                                    |
| Carga viva de oficinas y cubierta (kPa) | 2,00          | F     | Oficinas (NSR-10 tabla B.4.2.1-1); cubierta con la misma carga (nota 1 de la tabla B.4.2.1-2)                    |
| Tractomula 3S3 (kN)                     | 510,1         | F     | Tracto-camión 3S3, 52.000 kg (Res. 4100/2004, art. 8)                                                            |
| Eje trídém de 12 llantas (kN)           | 235,4         | F     | Eje trídém de 12 llantas, 24.000 kg (Res. 4100/2004, art. 9)                                                     |
| Factor dinámico en la rampa             | 1,30          | H     | Incremento por impacto del vehículo en rampa (sin tabla verificada en la NSR-10 para camiones)                   |
| Losa de la rampa (m)                    | 0,25          | H     | Losa de concreto de la rampa                                                                                     |
| Base granular (m)                       | 0,30          | H     | Base granular compactada bajo la losa                                                                            |
| Desnivel de la rampa (m)                | 1,00          | H     | Desnivel entre la vía de acceso y la plataforma del vagón                                                        |
| Pendiente de la rampa                   | 0,08          | H     | Pendiente longitudinal de la rampa                                                                               |

Fuente: cimentacion\_conceptual\_OE3.json; NSR-10 Título B; Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte; ponencia Fernández (2025), día. 20 y 23.

### 3. Cargas sobre la cimentación

Cargas de servicio sin mayorar, como pide H.2.4.3 para comparar con la capacidad admisible. El peso propio de la zapata y del relleno sobre ella se suma como  $20 \text{ kN/m}^3 \times D_f$  [H]. El concreto reforzado pesa  $23,54 \text{ kN/m}^3$  ( $2.400 \text{ kg/m}^3$ , tabla B.3.2-1) [F→CP].

**Tabla 2. Cargas de servicio por apoyo**

| Zapata | Estructura                                                            | Área<br>aférente<br>(m <sup>2</sup> ) | PD (kN) | PL (kN) | P (kN)       | Combinación                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------------------------|
| Z-1    | Marquesina metálica del andén de carga (columna típica)               | 60                                    | 23,3    | 30,0    | <b>53,3</b>  | D + Lr (NSR-10 ec. B.2.3-3) |
| Z-2    | Edificio de control, 2 pisos, pórticos de concreto (columna interior) | 36                                    | 556,8   | 144,0   | <b>700,8</b> | D + L (NSR-10 ec. B.2.3-2)  |

Fuente: cimentacion\_conceptual\_OE3.py [CP] con cargas de la NSR-10 Título B [F] y geometría [H] (tabla 1).

### 4. Dimensionamiento de las zapatas aisladas

Para cada zapata se busca el menor ancho B (cuadrado, en pasos de 0,1 m, desde 1,0 m como mínimo constructivo hasta 6,0 m) que cumple  $P/B^2 + \text{peso de zapata y relleno} \leq q_{adm}(B)$ . La capacidad admisible se recalcula para cada B porque, en este suelo, disminuye al crecer B: la gobierna el asentamiento.

En todos los casos el B resultó igual con el nivel freático en la base o profundo [CP]; la tabla muestra el caso con el nivel freático en la base.

**Tabla 3. Dimensionamiento de la zapata Z-1 por portal y caso de parámetros**

| Portal · suelo            | Caso   | B (m)      | q actuante (kPa) | qadm (kPa) | Gobierna     |
|---------------------------|--------|------------|------------------|------------|--------------|
| Oriental (Ibagué) · S1    | Mínimo | <b>1,2</b> | 67               | 69         | Asentamiento |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Típico | <b>1,0</b> | 83               | 324        | Asentamiento |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Máximo | <b>1,0</b> | 83               | 570        | Asentamiento |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Mínimo | <b>1,0</b> | 83               | 94         | Asentamiento |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Típico | <b>1,0</b> | 83               | 286        | Asentamiento |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Máximo | <b>1,0</b> | 83               | 478        | Asentamiento |

Fuente: cimentacion\_conceptual\_OE3.json [CP]. q actuante y qadm con el B adoptado (o con B = 6 m si no hay solución).

**Tabla 4. Dimensionamiento de la zapata Z-2 por portal y caso de parámetros**

| Portal · suelo            | Caso   | B (m)                      | q actuante (kPa) | qadm (kPa) | Gobierna     |
|---------------------------|--------|----------------------------|------------------|------------|--------------|
| Oriental (Ibagué) · S1    | Mínimo | no cumple con $B \leq 6$ m | 49               | 33         | Asentamiento |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Típico | 2,5                        | 142              | 145        | Asentamiento |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Máximo | 1,4                        | 388              | 415        | Asentamiento |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Mínimo | no cumple con $B \leq 6$ m | 49               | 30         | Asentamiento |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Típico | 3,0                        | 108              | 109        | Asentamiento |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Máximo | 1,6                        | 304              | 308        | Asentamiento |

Fuente: cimentacion\_conceptual\_OE3.json [CP]. q actuante y qadm con el B adoptado (o con  $B = 6$  m si no hay solución).

**Lectura.** La marquesina es liviana: con el mínimo constructivo de 1,0 m basta en casi todos los casos, y solo el suelo S1 con parámetros mínimos pide un poco más. El edificio de control es el caso crítico: con parámetros típicos necesita zapatas de 2,5 m en Ibagué y 3,0 m en Calarcá, y con los mínimos ninguna zapata aislada cumple.

## 5. Alternativas donde la zapata aislada no cumple

**Losa de cimentación del edificio.** Se revisa una losa de 0,40 m bajo toda la planta de  $18 \times 12$  m, con presión uniforme de 28,9 kPa [CP] y  $C_d = 1,15$  (rectángulo  $L/B = 1,5$ , promedio; FHWA NHI-06-089 tabla 8-13) [F].

**Tabla 5. Losa de cimentación del edificio de control**

| Portal · suelo            | Caso   | q (kPa) | qadm (kPa) | Gobierna     | ¿Cumple? |
|---------------------------|--------|---------|------------|--------------|----------|
| Oriental (Ibagué) · S1    | Mínimo | 28,9    | 27,9       | Asentamiento | No       |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Típico | 28,9    | 46,9       | Asentamiento | Sí       |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Máximo | 28,9    | 65,9       | Asentamiento | Sí       |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Mínimo | 28,9    | 23,3       | Asentamiento | No       |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Típico | 28,9    | 39,3       | Asentamiento | Sí       |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Máximo | 28,9    | 56,0       | Asentamiento | Sí       |

Fuente: cimentacion\_conceptual\_OE3.json [CP].

**Rampa de acceso.** Losa de concreto sobre base granular y relleno compactado, de 12,5 m de largo. El trídem de la tractomula, con el factor dinámico, se reparte 2:1 a través de la losa y la base sobre 10,2 m<sup>2</sup>: 30,0 kPa, más 11,9 kPa de peso propio, en total 41,8 kPa en la subrasante [CP].

**Tabla 6. Presión de la rampa sobre la subrasante**

| Portal · suelo            | Caso   | Ancho equivalente (m) | q (kPa) | qadm (kPa) | ¿Cumple? |
|---------------------------|--------|-----------------------|---------|------------|----------|
| Oriental (Ibagué) · S1    | Mínimo | 3,05                  | 41,8    | 26,6       | No       |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Típico | 3,05                  | 41,8    | 107,2      | Sí       |
| Oriental (Ibagué) · S1    | Máximo | 3,05                  | 41,8    | 187,8      | Sí       |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Mínimo | 3,05                  | 41,8    | 31,4       | No       |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Típico | 3,05                  | 41,8    | 94,4       | Sí       |
| Occidental (Calarcá) · S2 | Máximo | 3,05                  | 41,8    | 157,7      | Sí       |

Fuente: cimentacion\_conceptual\_OE3.json [CP]; carga del trídem de la Resolución 4100 de 2004, art. 9 [F].

Con los parámetros mínimos, la losa del edificio y la rampa tampoco cumplen. En ese escenario, las opciones son sustituir o mejorar el suelo bajo la cimentación (material granular compactado) o pasar a cimentación profunda. Elegir entre ellas requiere la exploración de la sección 7.

## 6. Condiciones de sitio que el esquema no resuelve

- **Sismo.** Ibagué: Aa 0,20, amenaza intermedia; Calarcá: Aa 0,25, amenaza alta (SGC, zonificación NSR-10) [F]. Las zapatas se dimensionaron con cargas verticales; faltan la combinación sísmica con momentos y el amarre con vigas de cimentación que exige la NSR-10.
- **Ladera del portal oriental.** La pendiente media en 250 m es 16,7° y el percentil 90 es 31,1° (Act 2) [CP]. Una terminal de 750 m exige explanación y análisis de estabilidad global (NSR-10 H.4.2.1 d).
- **Viento.** No se calculó (NSR-10 B.6). En una marquesina abierta el arranque por succión puede gobernar el tamaño de la zapata Z-1.
- **Ceniza volcánica del portal occidental.** Es sensible a la saturación y puede colapsar; hace falta un ensayo de colapso (NSR-10 H.4.8).
- **Diseño estructural.** Los espesores h y los pedestales son preliminares; el refuerzo, el punzonamiento y el cortante se diseñan con NSR-10 C.15.

## 7. Conclusiones y exploración requerida

- En los dos portales la cimentación la gobierna el **asentamiento**, no la resistencia al corte. El dato que más reduce la incertidumbre es el **módulo de deformación** del suelo.
- Con parámetros típicos, las zapatas aisladas funcionan: Z-1 de 1,0 m en los dos portales; Z-2 de 2,5 m (Ibagué) y 3,0 m (Calarcá).
- Con parámetros mínimos el edificio y la rampa necesitan mejoramiento del suelo o cimentación profunda: el rango de la Act 4 abarca soluciones de tipo distinto, no solo de tamaño distinto.
- Exploración mínima en cada portal (NSR-10 H.3): sondeos con SPT hasta la roca; piezómetros; triaxiales CU o CD; consolidación y colapso en la ceniza; sísmica de refracción o MASW. Detalle en la hoja «Limitaciones» de la memoria de la Act 4.

*Nota de elaboración: preparado con apoyo de IA (Claude, de Anthropic). Cada cifra se lee del JSON del script citado, que reproduce la memoria de la Act 4 antes de calcular; las cargas se verificaron en el texto de la NSR-10 y de la Resolución 4100 de 2004.*

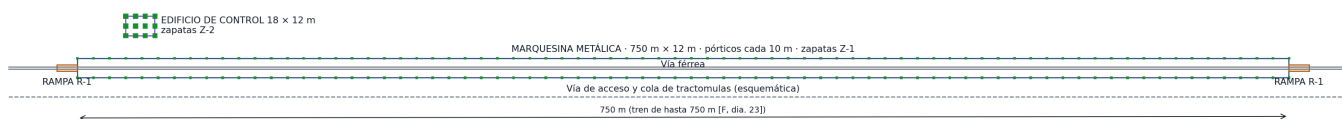
## Anexo A. Plano del esquema de cimentación

Figura 1. Esquema conceptual de cimentación de las terminales Ro-Ro

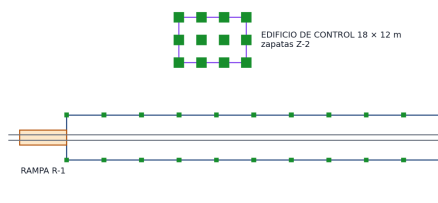
### Esquema conceptual de cimentación de las terminales Ro-Ro

OE 3 · Actividad 5 — Zapatas aisladas de la marquesina y del edificio de control, y rampa de tractomulas (portales de Ibagué y Calarcá)

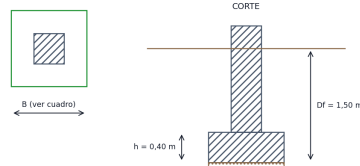
A. Planta general esquemática de una terminal (misma disposición en los dos portales)



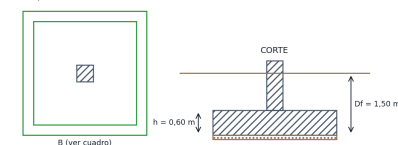
A'. Detalle del extremo de la terminal (rampa, primeros pódicos y edificio)



B. Zapata Z-1 (marquesina)



C. Zapata Z-2 (edificio de control)



E. Cuadro de cimentaciones (caso típico, NF en la base)

| Elemento | Estructura                                        | P servicio (kN) | B oriental S1 (m)  | B occidental S2 (m) | h (m) |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| Z-1      | Marquesina metálica del andén de carga            | 53              | 1,0                | 1,0                 | 0,40  |
| Z-2      | Edificio de control, 2 pisos, pódicos de concreto | 701             | 2,5                | 3,0                 | 0,60  |
| R-1      | Rampa de tractomulas (353)                        | 42 kPa          | losa sobre terreno | losa sobre terreno  | 0,25  |

D. Corte longitudinal de la rampa R-1



1. ESQUEMA CONCEPTUAL. NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN. Parámetros del suelo análogos (Act 3) y admisible como rango (Act 4).
2. B adoptado = caso típico con NF en la base; zapatas cuadradas, carga centrada; Df y padm = 25 mm de la Act 4.
3. Con los parámetros MINIMOS ninguna zapata aislada  $\leq 6$  m sirve para el edificio y la rampa exige sustituir el suelo; la exploración (NSR-10 H.3) decide.
4. No incluye viento (NSR-10 B.6), que puede gobernar el arranque de la marquesina, ni el diseño estructural (NSR-10 C.15).

Fuentes: cargas NSR-10 Título B (tablas B.3.2-1, B.3.4.1-4, B.3.4.3-1, B.4.2.1-1, B.4.2.1-2) [F]; tractomula 353 y eje tridem, Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte, arts. 8 y 9 [F]; longitud del tren, ponencia Fernández (2025) día. 23 [F]; capacidad admisible de la memoria de la Act 4 (Meyerhof, NSR-10 H.4) [CP]; geometría de estructuras [H]. Script: OE3\_Geotecnia/Act5\_Cimentacion/plano\_cimentacion\_OE3.py (lee cimentacion\_conceptual\_OE3.json). Archivo AutoCAD: Plano\_cimentacion\_terminales\_OE3.dxf. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado.

Fuente: plano\_cimentacion\_OE3.py → Visuales/plano\_cimentacion\_terminales\_OE3 (A3; también en AutoCAD: Plano\_cimentacion\_terminales\_OE3.dxf) [CP]